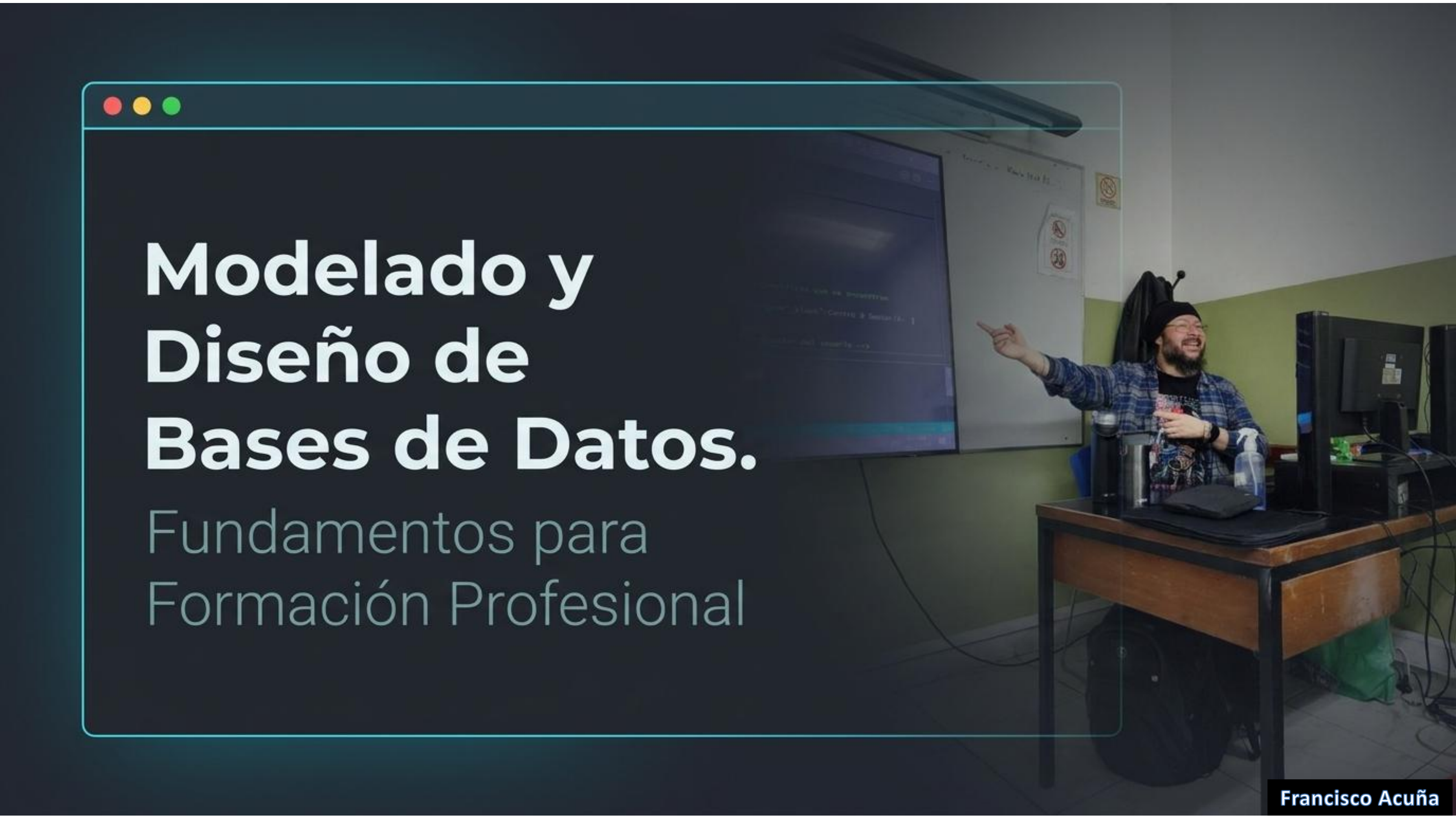


A man with a beard and glasses, wearing a plaid shirt and a black beanie, is sitting at a desk in a classroom. He is pointing his right hand towards a large screen displaying a database diagram. The screen shows a complex diagram with various boxes and lines, likely representing a database schema. The man is smiling and appears to be engaged in a presentation or lecture. The background shows a whiteboard and some posters on the wall.

Modelado y Diseño de Bases de Datos.

Fundamentos para
Formación Profesional

1- Concepto 1: proceso

Un proceso es una acción que ocurre en el negocio.

Ejemplos del caso:

registrar
un alumno

crear un
curso

abrir una
comisión

asignar un
docente

inscribir
un alumno

cerrar una
comisión

consultar
vacantes

2- Concepto 2: dato

Un dato es una unidad de información que queremos almacenar.

Ejemplos:

nombre del
alumno

DNI

email

nombre del
curso

cupo de la
comisión

fecha de
inscripción

estado de la
inscripción

3- Concepto 3: requerimiento de datos

Un requerimiento de datos es una necesidad de información que el sistema debe guardar, consultar o controlar.

Checklist Console

Ejemplos:

- [✓] Necesitamos saber qué alumnos están inscriptos en cada comisión.
- [✓] Necesitamos saber qué docente dicta cada comisión.
- [✓] Necesitamos saber cuántos cupos tiene una comisión.
- [✓] Necesitamos evitar inscribir dos veces al mismo alumno en la misma comisión.
- [✓] Necesitamos saber si una comisión está abierta, cerrada o finalizada.

Un requerimiento de datos responde a la pregunta:
¿Qué información necesita conservar el sistema para funcionar correctamente?

4- Preguntas:

¿Qué cosas necesita registrar este sistema?

¿Qué datos de un alumno serían importantes?

¿Qué datos de un curso serían importantes?

¿Curso y comisión son lo mismo?

¿Qué dato me permite saber si todavía puedo anotar alumnos?

¿Qué debería quedar registrado cuando un alumno se inscribe?

¿Qué problemas aparecerían si guardo todo en una sola tabla?

5- Diferencia clave: curso vs comisión

Curso

El curso es la oferta general.

Ejemplos:

- Programación inicial
- Base de datos
- Reparación de PC
- Administración de bases de datos

Un curso tiene datos generales:

```
[ "nombre", "código", "carga horaria",  
  "nivel", "descripción" ]
```

Comisión

La comisión es una apertura concreta de ese curso.

Ejemplo:

Base de Datos, comisión 1, turno noche,
primer cuatrimestre 2026.
Base de Datos, comisión 2, turno tarde,
segundo cuatrimestre 2026.

Una comisión tiene datos específicos:

```
[ "docente", "turno", "fecha de inicio",  
  "fecha de finalización", "cupos",  
  "estado", "modalidad" ]
```


6- Entidades

Una entidad es algo importante del negocio que necesito identificar y guardar por separado.

Una entidad suele ser una "cosa" relevante del sistema. Pero cuidado: no todo sustantivo es automáticamente una entidad.

Entidades principales del caso

Database Table

Alumno



Database Table

Docente



Database Table

Curso



Database Table

Comisión



Database Table

Inscripción



Y más adelante, si hace falta:
UsuarioAlumno



7- Alumno

Representa a la persona que se inscribe a una comisión.

Datos posibles:

```
id_alumno  
dni  
nombre  
apellido  
email  
fecha_nacimiento  
teléfono  
activo
```



Alumno es una entidad porque necesito identificarlo, guardar datos propios y relacionarlo con inscripciones.

8- Docente

Representa a la persona que dicta una comisión.

Datos posibles:

id_docente
documento
nombre
apellido
email
especialidad



Docente también es entidad porque tiene datos propios y puede estar relacionado con muchas comisiones.

9- Curso

Representa la propuesta formativa general.

Datos posibles:

```
id_curso  
codigo_curso  
nombre  
carga_horaria  
nivel  
descripción
```



Curso es entidad porque necesito guardar información general de la oferta formativa, independientemente de cuándo se dicte.

10- Comisión

Representa una apertura concreta de un curso.

Datos posibles:

id_comision
año
cuatrimestre
turno
modalidad
fecha_inicio
fecha_fin
cupos
estado



Comisión existe porque un mismo curso puede dictarse muchas veces. Cada dictado concreto puede tener docente, turno, fechas y cupos distintos.

11- Inscripción

Representa el hecho de que un alumno se anota en una comisión.

Datos posibles:

```
id_inscripcion  
fecha_inscripcion  
estado_inscripcion
```



Inscripción es muy importante. No es simplemente un dato suelto. Es el registro de una relación entre un alumno y una comisión.



Además, tiene datos propios: fecha, estado, posiblemente observaciones o resultado final.

12- Atributos

Definición

Un atributo es una característica o propiedad de una entidad. Si la entidad es "Alumno", los atributos son las cosas que quiero saber de ese alumno. Ejemplo:

Entidad: Alumno

Atributos:

nombre
apellido
dni
email

Entidad: Comisión

Atributos:

turno
cupo
fecha_inicio
fecha_fin
estado



13- Error típico: confundir entidad con atributo

Ejemplo 1: turno

Pregunta:

¿Turno debería ser una entidad?

Respuesta:

En este modelo inicial, no. Puede ser un atributo de comisión. Porque los valores posibles serían:

mañana
tarde
noche

Aclaración profesional:

Si el sistema fuera más complejo, podría existir una tabla de turnos. Pero para este modelo inicial, turno funciona bien como atributo.

14- Ejemplo 2: estado

Pregunta:

¿Estado debería ser una entidad?

Respuesta:

En este modelo, probablemente sea un atributo.

Ejemplos:

abierta
cerrada
finalizada

Más adelante se puede controlar con una restricción o con una tabla de referencia, según el caso.

15- Ejemplo 3: inscripción

Pregunta:

¿Inscripción es una entidad o es una relación?

Respuesta:

Es ambas cosas en cierto sentido. Nace como una relación entre alumno y comisión, pero como tiene datos propios, la tratamos como una entidad asociativa.



Cuando una relación tiene datos propios, muchas veces conviene transformarla en una entidad.

16- Dominios

El **dominio** es el conjunto de valores válidos que puede tomar un atributo.

No es solamente el tipo de dato.

Cuando diseño una base, no alcanza con decir "esto es texto" o "esto es número". También tengo que pensar qué valores tienen sentido para el negocio.

17- Ejemplos de dominios

DNI

Valores esperados:

- números
- sin letras
- sin valores negativos
- con una longitud razonable
- único, si el sistema maneja personas por DNI

Modalidad

Valores posibles:

- "presencial", "virtual",
- "híbrida"

Fecha de inicio y fecha de fin

Regla esperada:

- "fecha_fin no debería ser anterior a fecha_inicio"

Email

Valores esperados:

- texto
- formato de email
- puede ser obligatorio o no
- puede ser único o no, según la regla del negocio

Turno

Valores posibles:

- "mañana", "tarde", "noche"

Estado de comisión

Valores posibles:

- "abierta",
- "cerrada",
- "finalizada",
- "cancelada"

Cupo

Valores válidos:

- "número entero",
- "mayor que 0"

18- Una base de datos bien diseñada no solo guarda datos. También ayuda a impedir que entren datos absurdos.

ERROR

Ejemplo:

Si una comisión tiene cupo -30, técnicamente es un número, pero no tiene sentido para el negocio.

Ahí aparece la importancia de pensar dominios y reglas.

19- Relaciones

Una relación indica cómo se vinculan dos entidades.

Las entidades no viven aisladas.

- Un alumno se inscribe en una comisión.
- Una comisión pertenece a un curso.
- Una comisión tiene un docente.

Esas conexiones son relaciones.

20- Cardinalidad

La cardinalidad indica cuántas ocurrencias de una entidad pueden relacionarse con cuántas ocurrencias de otra.

La cardinalidad responde: uno con uno, uno con muchos o muchos con muchos.

21- Relación 1 a muchos

Ejemplo 1: Curso y Comisión

Un curso puede tener muchas comisiones.

Una comisión pertenece a un solo curso.

Cardinalidad:

Curso 1 – N Comisión

Del lado de **curso** tengo uno. Del lado de **comisión** puedo tener muchas.

Un curso como "Base de Datos" puede abrirse **muchas** veces. Pero **cada comisión concreta corresponde a un curso determinado.**



22- Relación 1 a muchos

Ejemplo 2: Docente y Comisión

- Un docente puede dictar muchas comisiones.
- Una comisión tiene un docente asignado.

Cardinalidad:

Docente 1 — N Comisión

💡 **Aclaración:**

En un sistema más complejo podría haber más de un docente por comisión. Pero para este modelo inicial vamos a asumir un docente principal por comisión.



23- Relación muchos a muchos

Ejemplo: Alumno y Comisión

Un alumno puede inscribirse a muchas comisiones.

Una comisión puede tener muchos alumnos.

Eso es:

Alumno N — N Comisión

Problema

En una base relacional, una relación muchos a muchos no se implementa directamente como una sola línea mágica.

Se resuelve con una entidad intermedia.

En este caso:

Inscripción

Si un alumno puede estar en muchas comisiones y una comisión puede tener muchos alumnos, necesito una estructura intermedia que registre cada inscripción concreta.

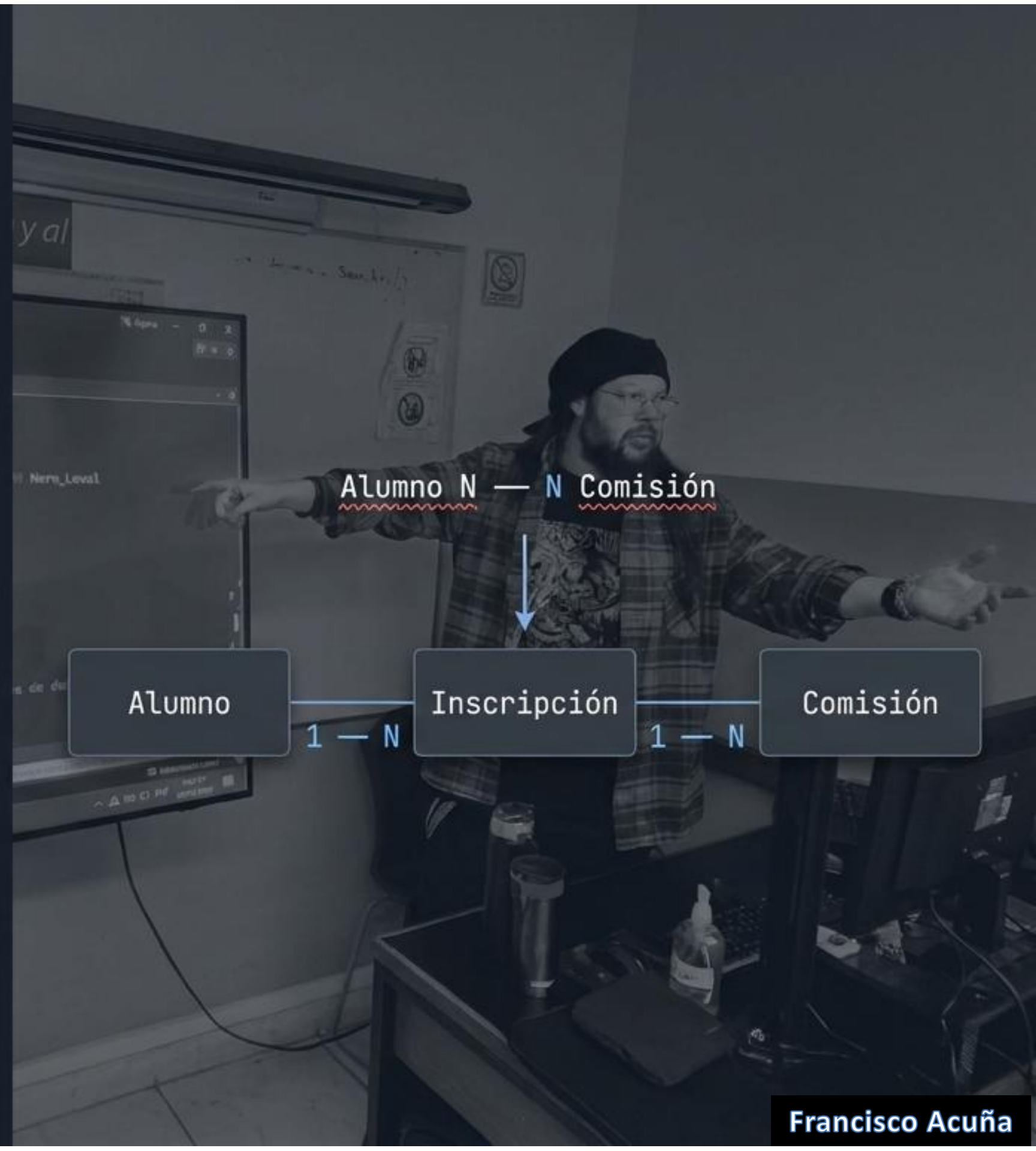
Output

Entonces queda:

Alumno 1 — N Inscripción

Comisión 1 — N Inscripción

Y así se resuelve el muchos a muchos.



24- Inscripción como entidad asociativa

Alumno

Inscripción

Comisión

fecha_inscripcion

estado_inscripcion

En este caso

La inscripción une:

- Alumno
- Comisión

Y además guarda:

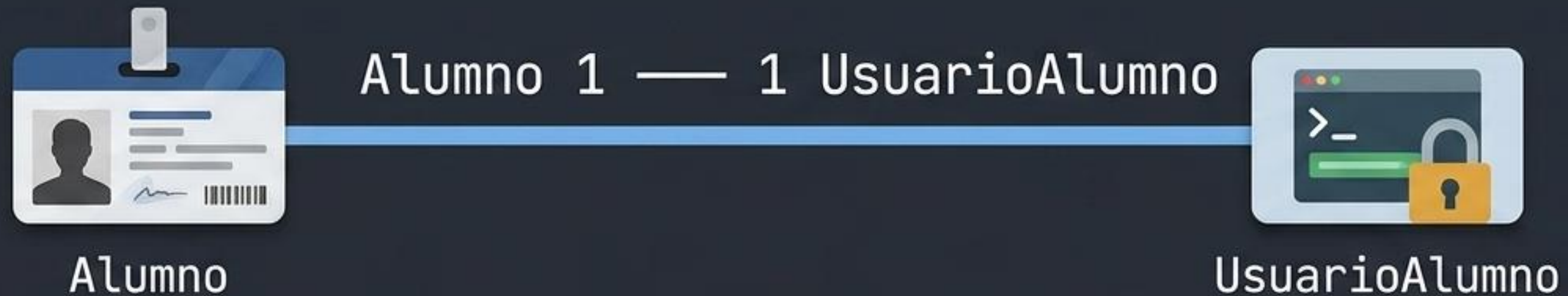
fecha_inscripcion
estado_inscripcion

Una entidad asociativa aparece cuando una relación entre dos entidades necesita registrarse con datos propios.

Si la inscripción solo fuera una línea entre alumno y comisión, no tendría dónde guardar la fecha ni el estado.

Por eso la inscripción se transforma en una entidad propia.

25- Relación 1 a 1



Ejemplo: Alumno y UsuarioAlumno

Un alumno puede tener un usuario para acceder a una plataforma.

Ese usuario pertenece a un único alumno.

No siempre conviene mezclar todos los datos en la misma entidad.

Los datos personales del alumno son una cosa. Los datos de acceso al sistema pueden ser otra.

Atributos posibles de UsuarioAlumno:

- > id_alumno
- > nombre_usuario
- > password_hash
- > ultimo_acceso